Les anti-angineux

Thème : Appareil cardio-vasculaire — Section : Pharmacologie — Cours : Anti-angineux
Version complète

Métadonnées

Rubrique	Contenu
Version du prompt	v4.3
Date de génération	04/11/2026
Sources	Diapositives (36 pages) ; prise de notes (10 pages)
Périmètre	Cours entier
Remarques	Les diapositives fournies et la prise de notes correspondent à deux présentations différentes du même cours (contenus voisins mais non identiques). 3 figures sont reprises de la prise de notes (tableaux d'une diapositive projetée en cours, non fournie). Les passages écrits en gris dans les notes (« éléments non mentionnés lors du cours ») sont signalés [Non abordé cette année].

Légende des couleurs et des étiquettes

Code	Signification
Bleu gras	Notion clé
Orange gras	[Correction] : point corrigé ; [Vigilance] : point de vigilance (piège, danger, contre-indication)
Violet	[Incertain] : impossible de trancher, ou affirmation présente seulement dans les notes et non confirmée
Vert	[Hors cours] : complément issu d'une recherche web (non exigible tel quel)
[Insistance d'un intervenant]	Point sur lequel l'enseignant a insisté pendant le cours
[Non abordé cette année]	Élément des notes des années précédentes non mentionné lors du cours cette année
[Dit à l'oral]	Élément donné uniquement à l'oral (absent des diapositives)

1. Place des anti-angineux parmi les médicaments cardio-vasculaires

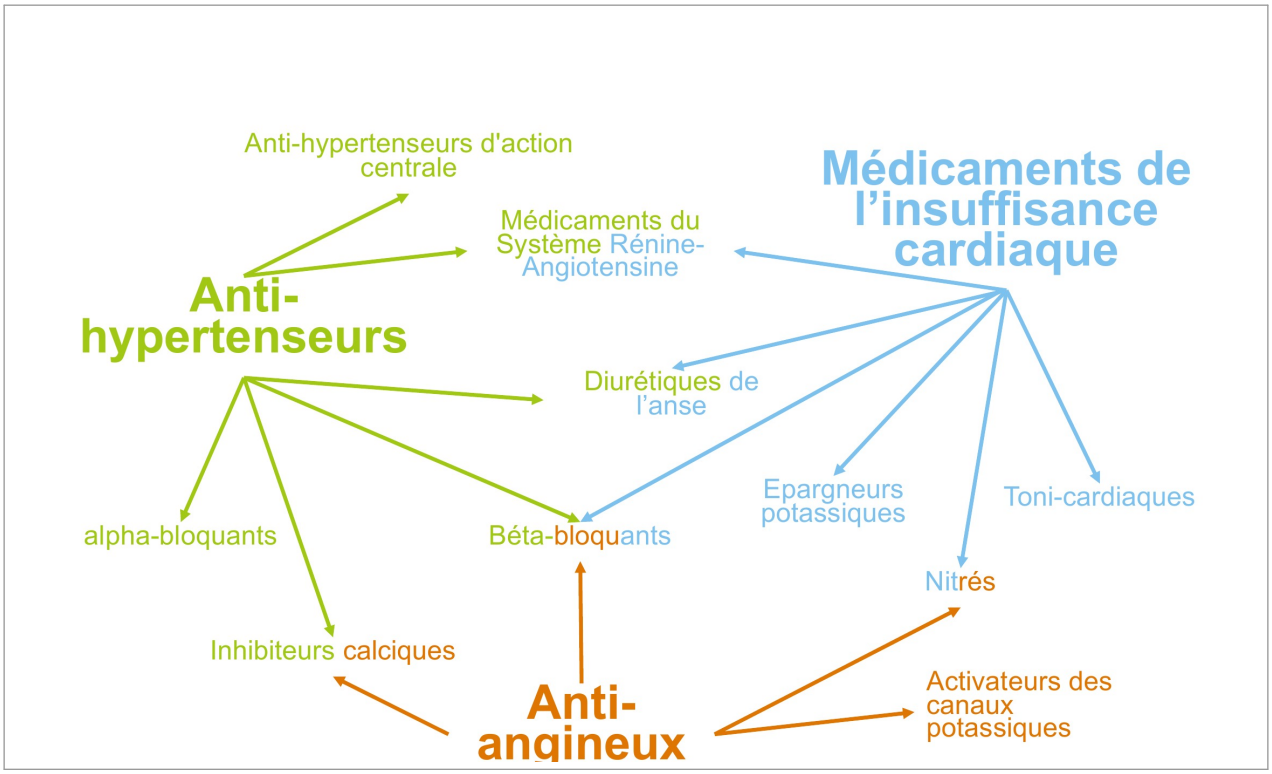


Figure — diapositive n°2

Description du schéma (diapositive n°2) : carte des grandes familles de médicaments cardio-vasculaires, organisée autour de trois pôles. En vert, les **anti-hypertenseurs** : anti-hypertenseurs d'action centrale, médicaments du système rénine-angiotensine, diurétiques de l'anse, alpha-bloquants, bêta-bloquants et inhibiteurs calciques. En bleu, les **médicaments de l'insuffisance cardiaque** : médicaments du système rénine-angiotensine, diurétiques de l'anse, épargneurs potassiques, toni-cardiaques, bêta-bloquants et nitrés. En orange, les **anti-angineux** : **bêta-bloquants**, **inhibiteurs calciques**, **dérivés nitrés** et **activateurs des canaux potassiques**.

Le schéma montre qu'une même classe peut appartenir à plusieurs familles : les bêta-bloquants sont à la fois anti-hypertenseurs, médicaments de l'insuffisance cardiaque et anti-angineux ; les inhibiteurs calciques sont anti-hypertenseurs et anti-angineux ; les nitrés sont des médicaments de l'insuffisance cardiaque et des anti-angineux. Cette carte est reprise aux diapositives n°11, 16, 21 et 36 pour annoncer chaque nouvelle classe étudiée.

Comprendre la logique des mécanismes d'action permet de retrouver les indications, les effets indésirables et les contre-indications de chaque classe : c'est le fil conducteur de ce cours.

2. La maladie coronarienne

2.1. Définition et épidémiologie (diapositive n°3)

La **maladie coronarienne** est une **atteinte athéromateuse sténosante des artères coronaires épicardiques** : une plaque d'athérome se développe dans la paroi de l'artère et réduit progressivement sa lumière. Lorsque la sténose devient importante, le débit sanguin ne suffit plus à couvrir les besoins du myocarde. Une occlusion coronaire peut conduire à un infarctus, avec souffrance puis nécrose du tissu myocardique.

En France, elle touche **3 millions de personnes** ; c'est une « épidémie » du monde industrialisé et la première cause de maladie cardiaque en France (prise de notes).

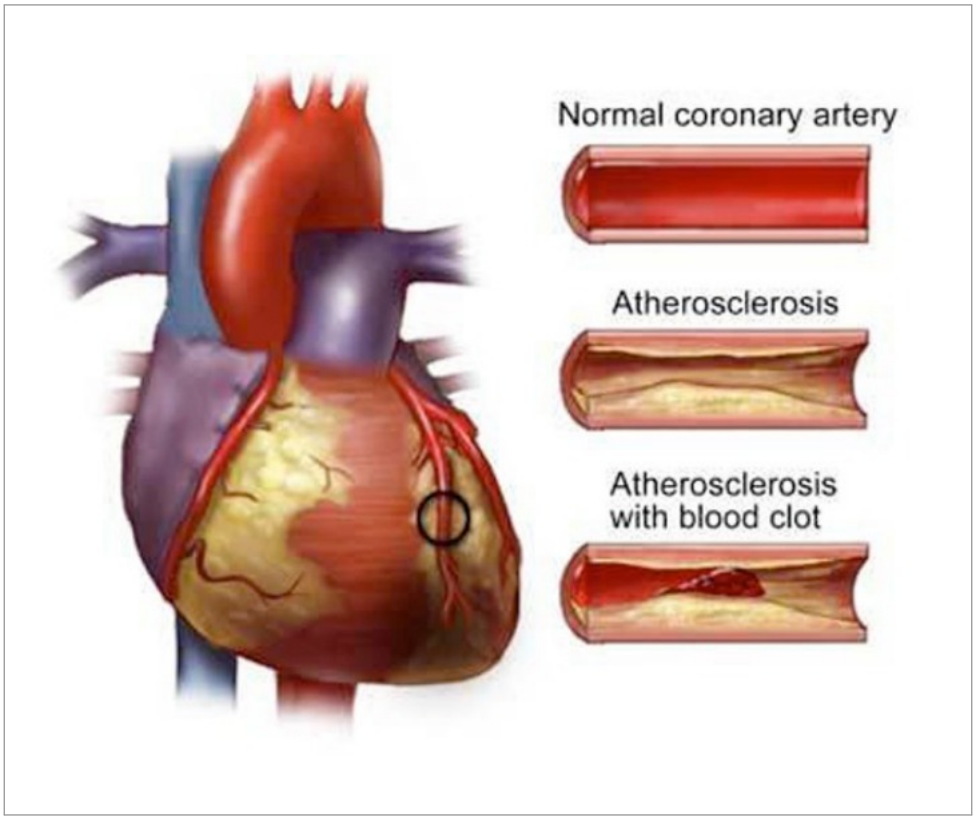


Figure — diapositive n°3

Description du schéma (diapositive n°3) : à gauche, un cœur vu de face avec ses artères coronaires, une zone entourée sur une artère coronaire. À droite, trois coupes longitudinales d'artère, de haut en bas : **artère coronaire normale** (lumière libre), artère avec **athérosclérose** (plaque jaune réduisant la lumière), puis artère avec athérosclérose et **caillot sanguin** (thrombus sur la plaque, lumière presque obstruée). Les légendes de l'image sont en anglais (« Normal coronary artery », « Atherosclerosis », « Atherosclerosis with blood clot »).

Les **facteurs de risque** cités sont : la **sédentarité**, les **dyslipidémies**, le **diabète**, l'**obésité** et le **tabagisme**. Ils doivent être corrigés ou traités systématiquement afin de ralentir la progression de l'athérosclérose. Les mesures hygiéno-diététiques reposent notamment sur une alimentation équilibrée et riche en fibres, une activité physique régulière et l'arrêt du tabac et de l'alcool. Une maladie coronarienne peut néanmoins apparaître chez un patient sans facteur de risque identifié.

2.2. Symptômes et manifestations cliniques (diapositive n°4)

La maladie coronarienne peut se manifester de plusieurs façons, selon la sévérité de l'ischémie myocardique :

- absence de symptôme : c'est l'**ischémie silencieuse**, malgré la présence de plaques d'athérome. **[Non abordé cette année]** Elle est parfois découverte fortuitement à l'électrocardiogramme ;
- **essoufflement** (dyspnée). **[Non abordé cette année]** Il peut apparaître à l'effort et traduire une mauvaise adaptation cardiaque ;
- **angor** (ou angine de poitrine) = **douleur au niveau du thorax**, constrictive, souvent déclenchée par l'effort physique ou le stress, traduisant une ischémie transitoire ;

- **syndrome coronarien aigu** : la prise de notes distingue le syndrome coronarien aigu sans sus-décalage du segment ST (souffrance myocardique prolongée) et le syndrome coronarien aigu avec sus-décalage du segment ST (thrombose coronaire pouvant entraîner une nécrose du myocarde) ;
- **arythmie** ;
- **insuffisance cardiaque**.

L'angor est le stade étudié dans ce cours : il provoque des douleurs transitoires, sans nécrose myocardique constituée.

2.3. La douleur d'origine coronarienne (diapositive n°5)

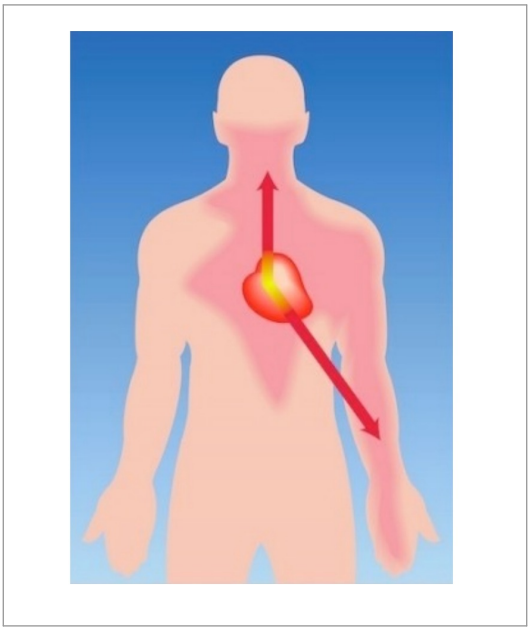


Figure — diapositive n°5

Description du schéma (diapositive n°5) : silhouette humaine de face, le cœur représenté au centre du thorax par une zone rouge et jaune. Deux flèches rouges partent du cœur : l'une monte vers le cou et la mâchoire, l'autre descend le long du bras gauche. Le schéma illustre le **siège rétro-sternal** de la douleur et ses **irradiations**.

- **Siège** : **rétro-sternal**.
- **Type** : **constriction en étau** ; le mot angor vient du latin *angere*, « serrer ».
- **Irradiante** : vers l'épaule, le dos, le bras, le cou et la mâchoire.
- **Circonstances de survenue** : fonction du type d'angor.
- **Circonstances d'arrêt** : **l'arrêt de l'effort** et la **prise de dérivés nitrés**.

2.4. Physiopathologie de l'angor (diapositive n°6)

L'angor correspond à un **déséquilibre, au niveau du myocarde, entre les apports en oxygène et les besoins en oxygène**, à l'origine d'un **épisode ischémique** transitoire et réversible. Ce déséquilibre peut résulter d'une diminution des apports (liée à l'athérome), d'une augmentation des besoins (effort, tachycardie, hypertension, stress) ou de l'association des deux mécanismes.

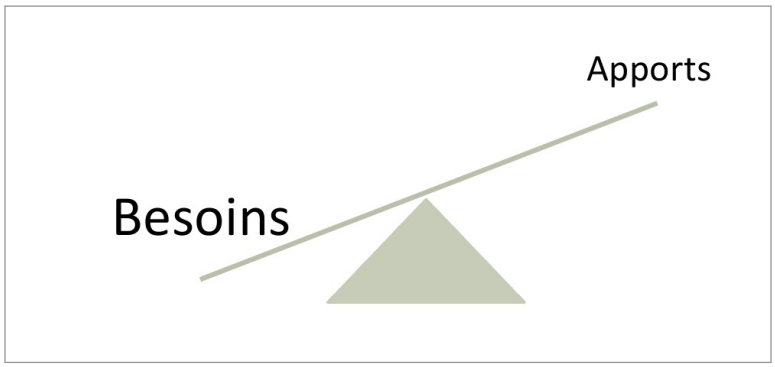


Figure — diapositive n°6

Description du schéma (diapositive n°6) : une balance dont le fléau penche du côté gauche, marqué « **Besoins** », tandis que le côté droit, marqué « **Apports** », est relevé. Le schéma représente l'angor comme une situation où les besoins en oxygène du myocarde l'emportent sur les apports.

Les **étiologies** sont :

- **plaques d'athérome** : de loin la cause principale ;
- **spasme coronaire** : il est responsable de l'**angor spastique**, appelé **angor de Prinzmetal**. **[Non abordé cette année]** La prise de notes le décrit comme une contraction excessive des coronaires après une vasodilatation ;
- **causes fonctionnelles** : **rétrécissement aortique** (plus rarement), **anémie** et **tachycardie** (causes plus secondaires).

3. Objectifs et principes du traitement

3.1. Objectifs du traitement (diapositive n°7)

- **Améliorer le pronostic** : diminuer la survenue de syndromes coronariens aigus, d'insuffisance cardiaque et de décès d'origine cardio-vasculaire, en prévenant l'évolution vers les formes plus graves (syndrome coronarien aigu, infarctus du myocarde).
- **Diminuer les symptômes**, ce qui améliore la qualité de vie, notamment par l'**amélioration de la tolérance à l'effort**.
- **Ralentir la progression de l'athérosclérose**.

Traiter une crise d'angor ne supprime pas directement sa cause, notamment la plaque d'athérome : il faut distinguer le **traitement symptomatique** du traitement de la maladie coronarienne sous-jacente.

3.2. Rétablir l'adéquation entre apports et besoins en oxygène (diapositive n°8)

Le principe général est de **rétablir l'adéquation entre les apports et les besoins en oxygène** du myocarde. Trois axes sont décrits :

- **Réduire les facteurs athérogènes** par des **modifications du style de vie** : mesures hygiéno-diététiques, réduction pondérale, correction des troubles du métabolisme, sevrage tabagique et diminution du stress.
- **Réduire l'ischémie myocardique** : par l'**augmentation du flux coronaire** (vasodilatation) et par la **réduction de la consommation en oxygène du myocarde**.
- **Prévenir la formation de thrombus**.

La prise de notes détaille la manière d'agir sur les deux composantes du déséquilibre :

Diminuer les besoins en oxygène du myocarde

- réduire la **précharge** par **vasodilatation veineuse**, notamment avec les dérivés nitrés (donneurs de monoxyde d'azote) ;
- réduire la consommation cardiaque grâce à un **effet inotrope négatif**, par les bêta-bloquants et certains inhibiteurs calciques ;
- réduire la **postcharge** par **vasodilatation artérielle**, notamment avec les inhibiteurs calciques et les dérivés nitrés.

La précharge correspond au remplissage du cœur en amont, alors que la postcharge représente la résistance contre laquelle le ventricule éjecte le sang. Diminuer l'une ou l'autre réduit le travail mécanique du cœur. Ces mécanismes peuvent être utilisés seuls ou associés.

Augmenter les apports en oxygène

Il s'agit de provoquer une **vasodilatation coronaire**, en particulier avec les inhibiteurs calciques, pour améliorer la perfusion malgré la sténose.

Prévenir la formation de thrombus et traiter la cause

Il faut également prévenir et traiter la cause initiale, l'athérosclérose, par la correction des habitudes de vie et les traitements hypolipémiants, afin de limiter la progression des plaques et les complications thrombotiques.

3.3. Les traitements de l'angor (diapositives n°9 et n°10)

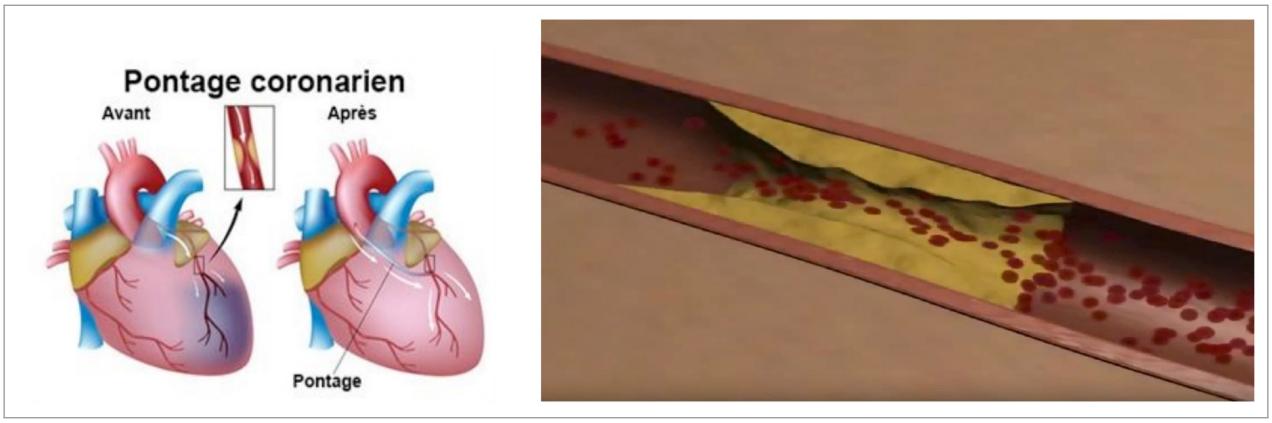


Figure — diapositive n°9

Description du schéma (diapositive n°9) : à gauche, deux cœurs légendés « Pontage coronarien », « Avant » et « Après » : le cœur « Après » porte un vaisseau greffé qui contourne la zone rétrécie de l'artère coronaire (légende « Pontage »). À droite, la coupe longitudinale d'une artère dont la lumière est fortement rétrécie par une **plaque d'athérome** jaune, avec des globules rouges qui circulent difficilement : c'est la lésion que l'angioplastie et le stent visent à traiter.

Les **traitements non pharmacologiques** (revascularisation coronarienne) sont :

- **angioplastie** (stratégie interventionnelle) ;
- **stent** ;
- **pontage aorto-coronarien** (stratégie chirurgicale).

Les **traitements pharmacologiques** comprennent :

- **les médicaments anti-ischémiques** : **bêta-bloquants**, **inhibiteurs calciques**, **dérivés nitrés et apparentés** ; ce sont les trois grandes classes d'anti-angineux ;
- **les médicaments anti-thrombotiques**.

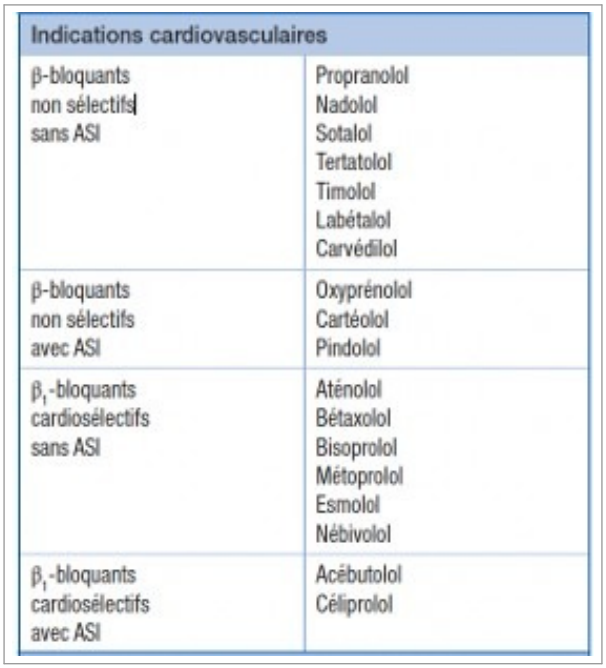
4. Les bêta-bloquants (diapositives n°11 à n°15)

4.1. Généralités et classification

La dénomination commune internationale des bêta-bloquants se termine par le **suffixe « -olol »** : aténolol, métoprolol, bisoprolol, etc. Ce sont des **antagonistes compétitifs et spécifiques des catécholamines** au niveau des **récepteurs bêta-adrénergiques**. Ce sont aussi les **antiarythmiques de classe II** (prise de notes).

Ils sont classés selon deux caractéristiques (prise de notes) :

- **la cardiosélectivité** : capacité à agir préférentiellement sur les **récepteurs bêta-1 du cœur**, et donc à limiter les effets périphériques. Un bêta-bloquant **non cardiosélectif** bloque aussi les **récepteurs bêta-2** périphériques : il peut provoquer une vasoconstriction, à l'origine de troubles de la circulation périphérique et du phénomène de Raynaud ; le blocage des récepteurs bêta-2 bronchiques peut entraîner une **bronchoconstriction** ;
- **l'activité sympathomimétique intrinsèque** : **[Non abordé cette année]** certains médicaments bloquent les récepteurs bêta tout en les stimulant légèrement ; cela permet de limiter certains effets indésirables, notamment une bradycardie trop importante.



Indications cardiovasculaires	
β-bloquants non sélectifs sans ASI	Propranolol Nadolol Sotalol Tertatolol Timolol Labétalol Carvédilol
β-bloquants non sélectifs avec ASI	Oxyprénolol Cartéolol Pindolol
β_1-bloquants cardiosélectifs sans ASI	Aténolol Bétaxolol Bisoprolol Métoprolol Esmolol Nébivolol
β_1-bloquants cardiosélectifs avec ASI	Acébutolol Céliprolol

Figure — prise de notes, page 3 (tableau d'une diapositive projetée en cours, non fournie)

Description du schéma (prise de notes, page 3) : tableau intitulé « Indications cardiovasculaires », classant les bêta-bloquants en 4 groupes :

• **bêta-bloquants non sélectifs sans activité sympathomimétique intrinsèque** : propranolol, nadolol, sotalol, tertatolol, timolol, labétalol, carvédilol ;

• **bêta-bloquants non sélectifs avec activité sympathomimétique intrinsèque** : oxprénolol, cartéolol, pindolol ;

• **bêta-1-bloquants cardiosélectifs sans activité sympathomimétique intrinsèque** : aténolol, bétaxolol, bisoprolol, métoprolol, esmolol, nébivolol ;

• **bêta-1-bloquants cardiosélectifs avec activité sympathomimétique intrinsèque** : acébutolol, céliprolol.

4.2. Mécanisme d'action et place dans l'angor (diapositive n°12)

Les bêta-bloquants sont les **anti-angineux de première intention** de l'angor stable, **en prophylaxie des crises d'angor**. Par le blocage des récepteurs bêta-1 cardiaques, ils ont un **effet chronotrope, inotrope et dromotrope négatif**, qui entraîne :

- une **diminution de la consommation en oxygène du myocarde** (baisse de la fréquence cardiaque et du débit cardiaque, diminution de la contractilité, réduction de la tension pariétale du ventricule gauche selon la prise de notes) ;
- une **augmentation de la durée de la diastole** ;
- une **augmentation du débit coronarien** (les coronaires étant perfusées pendant la diastole).

Ils entraînent aussi une **diminution de la libération de rénine**.

Ce sont des **traitements de fond** : ils préviennent la survenue des crises mais ne servent pas à soulager immédiatement une crise d'angor. L'objectif est de réduire la **fréquence cardiaque au repos à environ 50 à 60 battements par minute** ; à l'effort, on cherche à atteindre environ **75 % de la fréquence cardiaque à laquelle apparaît l'ischémie myocardique** (prise de notes). **[Dit à l'oral]** La posologie est débutée progressivement puis augmentée selon l'efficacité et la tolérance ; la fréquence cardiaque est un marqueur simple et mesurable du résultat du traitement.

4.3. Pharmacocinétique (diapositive n°13)

- **Absorption** : voie orale, **biodisponibilité variable**.
- **Distribution** : **liaison aux protéines plasmatiques faible**. [Hors cours] cette faible liaison est vraie pour l'aténolol, mais le propranolol est fortement lié aux protéines plasmatiques (environ 90 %) ; la règle de la diapositive est donc une généralisation, à retenir telle quelle pour l'examen.
- **Élimination** (critère de **choix du traitement**) : les bêta-bloquants diffèrent par leur **liposolubilité**, qui conditionne leur voie d'élimination : l'**aténolol, très hydrophile, est éliminé par voie rénale** ; le **propranolol, très lipophile, subit une biotransformation hépatique**.

Conséquences pratiques (prise de notes) : en cas d'élimination rénale, prudence en cas d'insuffisance rénale ou de dégradation de la fonction rénale au cours du suivi ; en cas d'élimination hépatique, prudence en cas d'insuffisance hépatique et d'interactions médicamenteuses liées au métabolisme enzymatique. **[Dit à l'oral]** Il n'est pas nécessaire de mémoriser la voie d'élimination de chaque molécule : il faut savoir la vérifier pour le médicament prescrit. En cas de modification de la fonction rénale ou hépatique, ou d'ajout d'un médicament susceptible d'interagir, on renforce la surveillance, notamment de la fréquence cardiaque, pour repérer un surdosage et une bradycardie.

Certains bêta-bloquants passent la **barrière hémato-encéphalique** : ils entraînent des effets centraux comme les **insomnies et les cauchemars**, en particulier le **propranolol**. **[Dit à l'oral]** Le propranolol est aussi utilisé dans la prévention de la migraine ; chez un patient qui se plaint de cauchemars apparus après son introduction, il faut penser à cet effet indésirable.

4.4. Effets indésirables (diapositive n°14)

Ils sont directement liés au blocage des récepteurs bêta-adrénergiques, au niveau cardiaque ou périphérique.

Effets indésirables graves

- **insuffisance cardiaque** ;
- **bradycardie**, **troubles de conduction** ;
- **asthme** : **[Vigilance] l'asthme est une CONTRE-INDICATION (risque de bronchoconstriction par blocage des récepteurs bêta-2).**

Effets indésirables bénins

- **asthénie** (fatigue liée à la diminution du débit cardiaque) ;
- **syndrome de Raynaud** : vasoconstriction des petits vaisseaux périphériques, notamment des doigts ; favorisé par le froid ou le stress, les doigts pâlissent puis peuvent rougir au retour du flux sanguin ;
- **impuissance** ;
- **dépression** ;
- **cauchemars** (et insomnies, notamment avec le propranolol).

La prise de notes ajoute l'**hypoglycémie**, liée notamment à la diminution de la glycogénolyse, ainsi que la **bradycardie** et l'**hypotension**, conséquences des effets cardiaques et anti-hypertenseurs.

4.5. Précautions d'emploi (diapositive n°15)

Le **blocage chronique des récepteurs bêta-adrénergiques** entraîne un phénomène adaptatif : une **up-régulation des récepteurs** (augmentation de leur nombre). D'où la règle : **[Vigilance] arrêt progressif obligatoire.** Sinon, il existe un **risque de rebond** : augmentation de la fréquence cardiaque, augmentation de la tension artérielle, risque d'arythmie ou d'ischémie myocardique (la prise de notes mentionne un risque de mort subite chez le patient coronarien). **[Vigilance] Attention aux périodes péri-opératoires !**

[Dit à l'oral] Exemple cité en cours : certains antiviraux contenant du ritonavir peuvent entraîner des interactions médicamenteuses importantes ; le traitement bêta-bloquant doit alors être réévalué, mais une suspension brutale expose au phénomène de rebond. L'arrêt se fait par diminution des doses ou remplacement adapté.

- **Personne âgée** : initier le traitement à **dose faible**.
- **Sujet diabétique** : les **signes annonciateurs d'une hypoglycémie sont masqués** (tachycardie, palpitations et sueurs) ; il faut une **auto-surveillance glycémique renforcée**.

4.6. Contre-indications (prise de notes)

Elles découlent principalement du mécanisme d'action :

- **bronchopneumopathie chronique obstructive et asthme** (bronchoconstriction), particulièrement avec les formes non cardiosélectives ;
- **insuffisance cardiaque non contrôlée** (diminution du débit cardiaque) ;
- **bradycardie importante** ;
- **hypotension artérielle** ;
- **bloc auriculo-ventriculaire** ;
- **phénomène de Raynaud sévère** ;
- **angor de Prinzmetal** et **phéochromocytome non traité**.

5. Les inhibiteurs calciques (diapositives n°16 à n°20)

5.1. Classification (diapositive n°17)

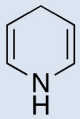
Structure*	Dénomination commune internationale
Dihydropyridines *Suffixe DCI : -dipine* 	Amlodipine Félodipine Nifédipine 
Non dihydropyridines	Diltiazem Vérapamil Bépridil  

Figure — diapositive n°17

Description du schéma (diapositive n°17) : tableau à deux colonnes, « Structure » et « Dénomination commune internationale ». Première ligne : les **dihydropyridines** (suffixe de la dénomination commune internationale : **« -dipine »**), avec la formule du noyau dihydropyridine (cycle à 6 atomes contenant un azote porteur d'un hydrogène) ; molécules : **amlodipine, félodipine, nifédipine** ; une seule icône, un vaisseau, indique une action vasculaire.

Seconde ligne : les **non dihydropyridines** : **diltiazem, vérapamil, bépridil** ; deux icônes, un vaisseau et un cœur, indiquent une action à la fois vasculaire et cardiaque.

Les inhibiteurs calciques constituent une **alternative ou un complément aux bêta-bloquants**. Certains d'entre eux (vérapamil, diltiazem) sont des **antiarythmiques de classe IV** (prise de notes). La prise de notes distingue deux grands groupes : les inhibiteurs à **effets cardiaques et vasculaires** (vérapamil et diltiazem) et les **dihydropyridines** (par exemple l'amlodipine), dont l'**effet vasculaire est prédominant**. Ces distinctions expliquent leurs différences d'indications et d'effets indésirables.

[Hors cours] le bépridil, cité sur la diapositive, est un inhibiteur calcique non sélectif connu pour exposer à des torsades de pointes et n'est plus commercialisé aux États-Unis ; sa disponibilité actuelle en France est à vérifier.

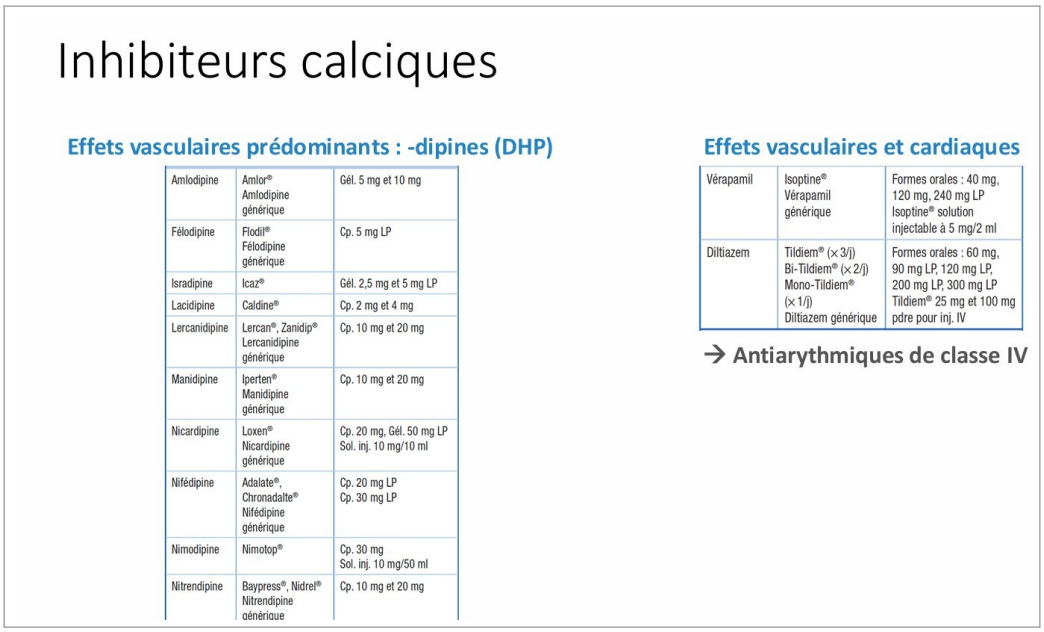


Figure — prise de notes, page 6 (tableau d'une diapositive projetée en cours, non fournie)

Description du schéma (prise de notes, page 6) : diapositive « Inhibiteurs calciques » en deux tableaux. **[Vigilance] posologies et formes galéniques a priori données à titre d'illustration, non à apprendre (à confirmer).**

À gauche, « **Effets vasculaires prédominants : -dipines (dihydropyridines)** » : amlodipine (Amlor®, générique ; gélules de 5 et 10 milligrammes) ; félodipine (Flodil®, générique ; comprimé de 5 milligrammes à libération prolongée) ; isradipine (Icaz® ; gélules de 2,5 et 5 milligrammes à libération prolongée) ; lacidipine (Caldine® ; comprimés de 2 et 4 milligrammes) ; lercanidipine (Lercan®, Zanidip®, générique ; comprimés de 10 et 20 milligrammes) ; manidipine (Iperten®, générique ; comprimés de 10 et 20 milligrammes) ; nicardipine (Loxen®, générique ; comprimé de 20 milligrammes, gélule de 50 milligrammes à libération prolongée, solution injectable de 10 milligrammes pour 10 millilitres) ; nifédipine (Adalate®, Chronadalate®, générique ; comprimés de 20 et 30 milligrammes à libération prolongée) ; nimodipine (Nimotop® ; comprimé de 30 milligrammes, solution injectable de 10 milligrammes pour 50 millilitres) ; nitrendipine (Baypress®, Nidrel®, générique ; comprimés de 10 et 20 milligrammes).

À droite, « **Effets vasculaires et cardiaques** » : vérapamil (Isoptine®, générique ; formes orales de 40, 120 et 240 milligrammes à libération prolongée ; Isoptine® solution injectable à 5 milligrammes pour 2 millilitres) ; diltiazem (Tildiem® 3 fois par jour, Bi-Tildiem® 2 fois par jour, Mono-Tildiem® 1 fois par jour, générique ; formes orales de 60 milligrammes, puis 90, 120, 200 et 300 milligrammes à libération prolongée ; Tildiem® 25 et 100 milligrammes en poudre pour injection intraveineuse). Une flèche indique : « **antiarythmiques de classe IV** ».

5.2. Mécanisme d'action (diapositives n°18 et n°19)

Les inhibiteurs calciques réalisent une **inhibition des canaux calciques voltage-dépendants de type L**. Ils s'opposent à la **pénétration du calcium** dans la cellule ; or le calcium est indispensable à la contraction musculaire des **cellules musculaires lisses vasculaires** et des **cardiomyocytes**.

Effets vasculaires

Effet **vasodilatateur, artériel bien plus que veineux** (« artériel >>> veineux »), d'où une **diminution de la postcharge** et une **augmentation du débit coronarien** (vasodilatation des coronaires, effet majeur selon la prise de notes) : les apports en oxygène augmentent.

Effets cardiaques

Effet **chronotrope, dromotrope et inotrope négatif**, d'où une **diminution de la consommation myocardique en oxygène**.

La prédominance de l'effet varie selon la molécule : le vérapamil et le diltiazem ont des effets cardiaques marqués, alors que les dihydropyridines agissent surtout sur les vaisseaux.

5.3. Place dans le traitement (diapositive n°20)

- **Alternative aux bêta-bloquants** en cas d'**intolérance** ou de **contre-indication** : dans l'angor stable, ce sont des traitements de **seconde intention** (prise de notes).
- **Traitement de choix de l'angor de Prinzmetal** (angor spastique), grâce à l'effet vasodilatateur coronaire : on utilise les **inhibiteurs calciques bradycardisants**. La prise de notes parle de traitement de première intention.
- **Peuvent être associés aux bêta-bloquants** : on utilise alors un **inhibiteur calcique non bradycardisant** (dihydropyridine). **[Vigilance] associer un bêta-bloquant au vérapamil ou au diltiazem expose à un cumul des effets bradycardisants et inotropes négatifs (bradycardie, bloc auriculo-ventriculaire, hypotension).**
- Principal effet indésirable : les **œdèmes des membres inférieurs, dose-dépendants**.

[Dit à l'oral] Le classement des traitements en première ou deuxième intention ne repose pas uniquement sur leur mécanisme d'action théorique : il tient compte du bénéfice global démontré chez les patients (mortalité, morbidité, qualité de vie), de la balance bénéfice-risque, du coût et des conséquences pour le système de soins.

5.4. Pharmacocinétique (prise de notes)

Des demi-vies parfois courtes

La demi-vie est le temps nécessaire pour que la concentration sanguine d'un médicament diminue de moitié. Une demi-vie courte entraîne des fluctuations rapides de concentration après chaque prise, donc des variations importantes de l'effet vasodilatateur et une **tachycardie réflexe**. On privilégie donc les **formes à libération prolongée**, qui donnent une concentration et un effet plus stables au cours de la journée. Pour un traitement de fond, l'objectif est d'éviter les périodes sans effet protecteur entre deux prises, pendant lesquelles une crise pourrait survenir.

Un métabolisme hépatique

Les inhibiteurs calciques sont principalement **métabolisés par le foie**. Il faut surveiller la fonction hépatique et les médicaments associés : les **inhibiteurs enzymatiques** ralentissent leur métabolisme (risque de surdosage) ; les **inducteurs enzymatiques** accélèrent leur dégradation (risque de perte d'efficacité).

Des interactions médicamenteuses par les cytochromes

Ces médicaments peuvent être de **puissants inhibiteurs du cytochrome P450 3A4/5** : ils ralentissent alors l'élimination d'autres médicaments et augmentent leur concentration, avec un risque de surdosage. **[Insistance d'un intervenant]** L'enseignante insiste sur la nécessité de vérifier le traitement habituel du patient lorsqu'on introduit un inhibiteur calcique. [Incertain] la prise de notes rapporte que l'amlodipine est citée comme exemple de médicament impliqué dans ces interactions ; l'information n'est pas confirmée par les diapositives. [Hors cours] selon les sources consultées, ce sont surtout le vérapamil et le diltiazem qui sont des inhibiteurs du cytochrome P450 3A4 ; la plupart des dihydropyridines, dont l'amlodipine, en sont surtout des substrats, l'amlodipine n'étant qu'un inhibiteur faible (exemple : dose de simvastatine limitée en association).

5.5. Effets indésirables (prise de notes)

Ils découlent des effets cardiaques et vasodilatateurs.

- Effets cardiaques (effets inotrope, chronotrope et dromotrope négatifs) : **troubles de la conduction**, **décompensation d'une insuffisance cardiaque**, **bradycardies**.
- Effets périphériques (vasodilatation) : **flushes** (rougeur et sensation de chaleur au visage), **céphalées** (surtout en début de traitement), **œdèmes périphériques**, **tachycardies réflexes** (notamment avec les formes qui ne sont pas à libération prolongée).

Il faut raisonner selon le profil du médicament : les effets cardiaques marqués du vérapamil et du diltiazem exposent davantage aux troubles de conduction et à la bradycardie, tandis que la vasodilatation des dihydropyridines explique surtout les céphalées, les flushes et les œdèmes.

5.6. Contre-indications (prise de notes)

- **bloc auriculo-ventriculaire du 2e ou du 3e degré**, surtout pour les inhibiteurs calciques bradycardisants ;
- **insuffisance ventriculaire gauche non contrôlée** ;
- **hypotension artérielle** ou **bradycardie sévère**.

6. Les dérivés nitrés (diapositives n°21 à n°33)

6.1. Molécules (diapositive n°22)

Les dérivés nitrés sont des **prodrogues sources de monoxyde d'azote** (NO). Molécules et spécialités citées :

- **mononitrate d'isosorbide** : Monicor® ;
- **dinitrate d'isosorbide** : Isocard®, Risordan® ;
- **trinitrine** : Natispray®, Discotrine®.

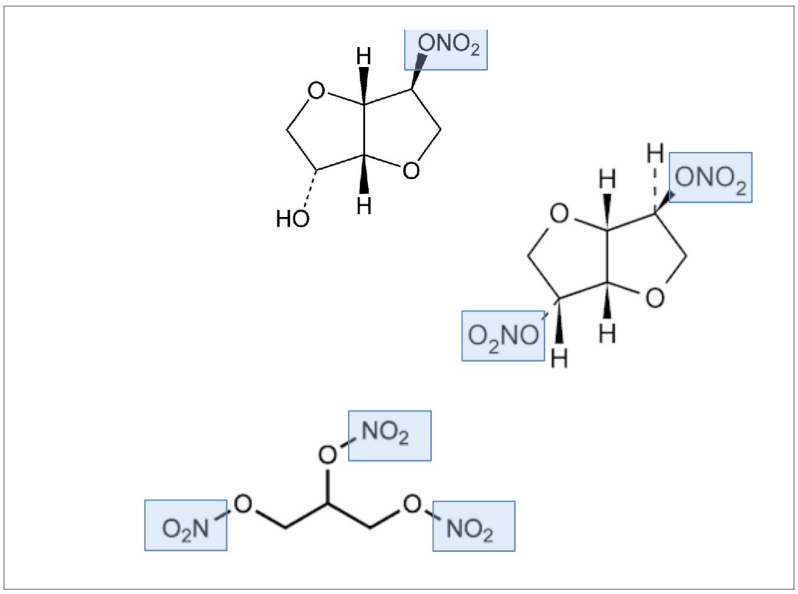


Figure — diapositive n°22

Description du schéma (diapositive n°22) : formules chimiques des trois dérivés nitrés. En haut, le **mononitrate d'isosorbide** : deux cycles accolés (isosorbide) portant un seul groupement nitrate (ONO_2, encadré) et un groupement hydroxyle (OH). Au milieu, le **dinitrate d'isosorbide** : même squelette portant deux groupements nitrate (ONO_2 et O_2NO, encadrés). En bas, la **trinitrine** : chaîne de 3 carbones (glycérol) portant trois groupements nitrate (NO_2 encadrés). Les groupements nitrate encadrés sont la source du monoxyde d'azote.

Anecdote (diapositive n°23) : la **trinitrine** est la **nitroglycérine**, un composé chimique obtenu par **nitration du glycérol**, potentiellement explosif dans sa forme pure. La diapositive est illustrée par un dessin humoristique de caisses d'explosifs (non reproduit, sans information supplémentaire).

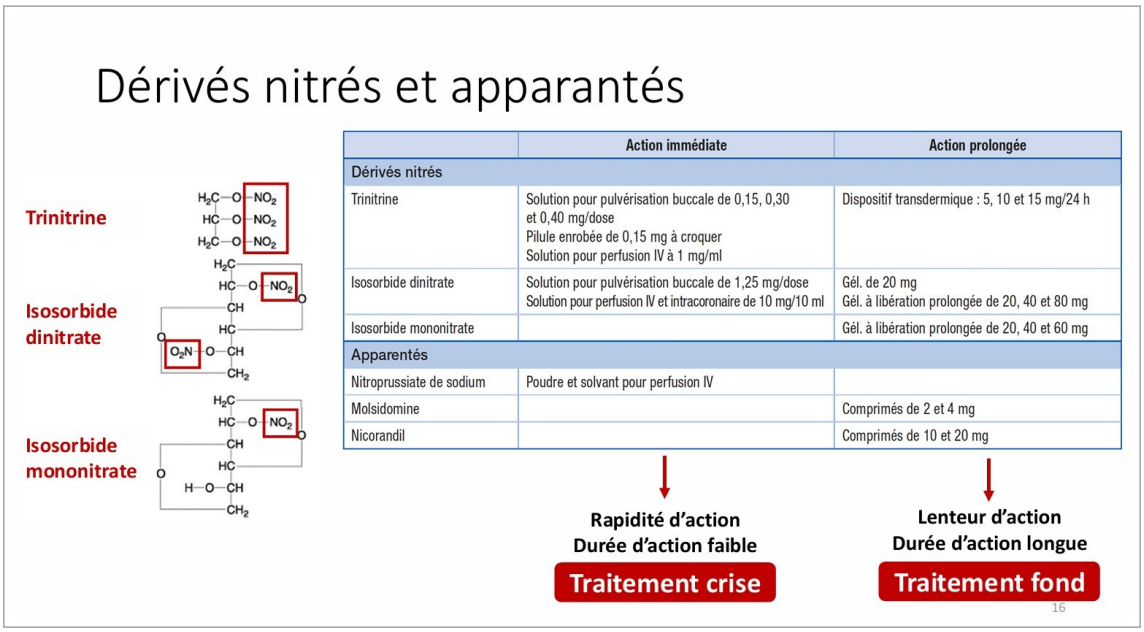


Figure — prise de notes, page 8 (tableau d'une diapositive projetée en cours, non fournie)

Description du schéma (prise de notes, page 8) : diapositive « Dérivés nitrés et apparentés ». À gauche, formules de la trinitrine, du dinitrate et du mononitrate d'isosorbide, groupements nitrate encadrés en rouge. À droite, un tableau à deux colonnes, « Action immédiate » et « Action prolongée ». **[Vigilance] dosages a priori donnés à titre d'illustration, non à apprendre (à confirmer).**

Dérivés nitrés : **trinitrine** — action immédiate : solution pour pulvérisation buccale de 0,15, 0,30 et 0,40 milligramme par dose, pilule enrobée de 0,15 milligramme à croquer, solution pour perfusion intraveineuse à 1 milligramme par millilitre ; action prolongée : dispositif transdermique de 5, 10 et 15 milligrammes par 24 heures. **Dinitrate d'isosorbide** — action immédiate : solution pour pulvérisation buccale de 1,25 milligramme par dose, solution pour perfusion intraveineuse et intracoronaire de 10 milligrammes pour 10 millilitres ; action prolongée : gélule de 20 milligrammes, gélules à libération prolongée de 20, 40 et 80 milligrammes. **Mononitrate d'isosorbide** — action prolongée seulement : gélules à libération prolongée de 20, 40 et 60 milligrammes.

Apparentés : **nitroprussiate de sodium** — action immédiate : poudre et solvant pour perfusion intraveineuse ; **molsidomine** — action prolongée : comprimés de 2 et 4 milligrammes ; **nicorandil** — action prolongée : comprimés de 10 et 20 milligrammes.

Sous le tableau, deux flèches : l'action immédiate correspond à une **rapidité d'action et une durée d'action faible** → **traitement de la crise** ; l'action prolongée correspond à une **lenteur d'action et une durée d'action longue** → **traitement de fond**.

6.2. Mécanisme d'action (diapositives n°24 et n°25)

Les étapes sont les suivantes :

- **dénitration des nitrates organiques**, par la **glutathion-S-transférase** ;
- **libération de monoxyde d'azote** ;
- **activation de la guanylate cyclase** ;
- **augmentation de la concentration de guanosine monophosphate cyclique** (GMPc), qui est un **second messager intracellulaire** : elle entraîne une **diminution de la concentration de calcium cellulaire** et la **déphosphorylation des chaînes légères de la myosine**, d'où la **relaxation des muscles lisses**.

[Hors cours] les sources récentes attribuent surtout la bioactivation de la trinitrine à l'aldéhyde déshydrogénase mitochondriale (ALDH2) ; la glutathion-S-transférase fait partie des enzymes proposées, mais son rôle essentiel a été discuté. Pour l'examen, retenir la version de la diapositive (glutathion-S-transférase).

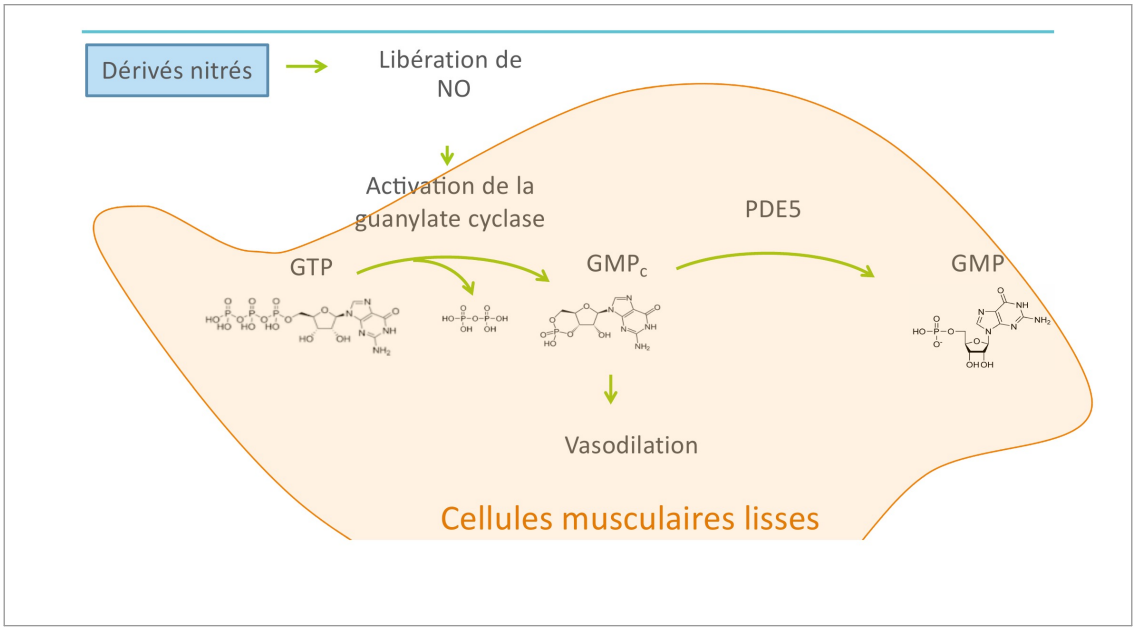


Figure — diapositive n°25

Description du schéma (diapositive n°25) : une grande forme orange représente une **cellule musculaire lisse**. En haut à gauche, l'encadré « Dérivés nitrés » mène par une flèche à la « **Libération de NO** », puis à l'« **Activation de la guanylate cyclase** ». Celle-ci transforme le **GTP** (guanosine triphosphate) en **GMP cyclique** (flèche courbe verte). Le GMP cyclique est ensuite dégradé en **GMP** inactif par la **phosphodiestérase de type 5 (PDE5)**. Une flèche descend du GMP cyclique vers « **Vasodilatation** ». Les formules chimiques du GTP, du GMP cyclique et du GMP sont dessinées sous chaque étiquette.

6.3. Pharmacodynamie (diapositive n°26)

Les dérivés nitrés sont de **puissants vasodilatateurs**. La prise de notes précise que la relaxation des vaisseaux est relativement non sélective, ce qui explique à la fois les effets thérapeutiques et de nombreux effets indésirables.

- **À faibles doses** : **vasodilatation veineuse** → **diminution de la précharge** → diminution des besoins en oxygène.
- **À fortes doses** : **vasodilatation artérielle** → **diminution de la postcharge** → diminution des besoins en oxygène ; et **vasodilatation coronaire** → **augmentation des apports en oxygène** et **redistribution au profit des zones ischémiques**, avec une **action anti-spastique**.

La diapositive est illustrée par la coupe d'un vaisseau dont le diamètre s'élargit (flèches vers l'extérieur), sans information supplémentaire.

6.4. Pharmacocinétique (diapositive n°27)

Les dérivés nitrés subissent une **biotransformation hépatique** avec un **effet de premier passage hépatique très important** (« +++ »). D'où une **mauvaise biodisponibilité orale (10 à 20 %)**. On utilise donc :

- **la voie sublinguale** : elle évite l'effet de premier passage hépatique et agit **rapidement** → **traitement de la crise** ;

- **la voie transdermique** : elle évite aussi l'effet de premier passage hépatique, avec une diffusion lente et prolongée → **traitement de fond**.

La **demi-vie est très courte (quelques minutes)**.

6.5. Tolérance (diapositive n°28)

En **prise continue**, on observe une **diminution de l'effet pharmacodynamique** (**tolérance**, ou tachyphylaxie), **quelle que soit la voie d'administration**. Son mécanisme n'est pas élucidé (« Mécanisme ? » sur la diapositive). Conséquences :

- **interruption du traitement 8 à 12 heures par jour** ;
- **patchs transdermiques retirés la nuit** : en pratique, le patch est posé le matin et retiré le soir (la prise de notes donne l'exemple de 12 heures avec patch et 12 heures sans patch).

La prise de notes signale que cette tolérance a été observée historiquement chez des personnes exposées de manière répétée aux dérivés nitrés dans leur milieu professionnel. [Hors cours] c'est la « maladie du lundi » décrite chez les ouvriers des usines de dynamite à la fin du 19e siècle ; l'inactivation de l'aldéhyde déshydrogénase mitochondriale et le stress oxydant sont parmi les mécanismes proposés.

6.6. Utilisation clinique (diapositive n°29)

- **Coronaropathies** : **angor d'effort**, **crise angineuse**, **syndrome coronarien aigu**.
- **Œdème aigu pulmonaire**.

Selon la prise de notes : pour la **crise d'angor ou la prévention immédiate avant un effort à risque**, on utilise les formes rapides, notamment le **spray de trinitrine par voie sublinguale** (effet rapide mais de courte durée) ; pour le **traitement de fond de l'angor stable**, les formes prolongées comme les patchs transdermiques, éventuellement associées à un bêta-bloquant ou à un inhibiteur calcique ; dans l'**angor spastique**, leur effet vasodilatateur coronaire est utile. Les formes rapides sont à garder à portée de main pour les crises, même lorsque le patient reçoit déjà un traitement de fond.

6.7. Précaution d'emploi (diapositive n°30)

Lors du traitement de la crise angineuse, **[Vigilance] le patient doit s'asseoir avant de prendre le médicament.** **[Insistance d'un intervenant]** Ce conseil est très important et doit être rappelé systématiquement, notamment chez les personnes âgées : la vasodilatation peut entraîner une chute rapide de la pression artérielle ; le soulagement de la crise ne doit pas être suivi d'un malaise ou d'une chute liée à une hypotension brutale.

6.8. Interactions médicamenteuses (diapositives n°31 et n°32)

Les **inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5** sont : l'**avanafil** (Spedra®), le **tadalafil** (Cialis®), le **vardénafil** (Levitra®) et le **sildénafil** (Revatio®, Viagra®, Vizarsin®). La diapositive les illustre par une icône de comprimé et un symbole masculin.

Leur association avec les dérivés nitrés a un **effet synergique** : très forte augmentation de la concentration de GMP cyclique (« +++ »), avec un **risque d'hypotension artérielle sévère** (voire d'état de choc potentiellement mortel selon la prise de notes) ou de **syndrome coronarien aigu**. **[Vigilance] CONTRE-INDICATION ABSOLUE.**

Explication : les dérivés nitrés augmentent la formation de GMP cyclique (monoxyde d'azote puis guanylate cyclase), tandis que les inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5 empêchent sa dégradation ; l'accumulation de GMP cyclique provoque une vasodilatation excessive. **[Insistance d'un intervenant]** Il faut rechercher activement la prise d'un

inhibiteur de la phosphodiestérase de type 5, car le patient ne pense pas forcément à la signaler, en particulier si ce médicament est prescrit par un autre médecin.

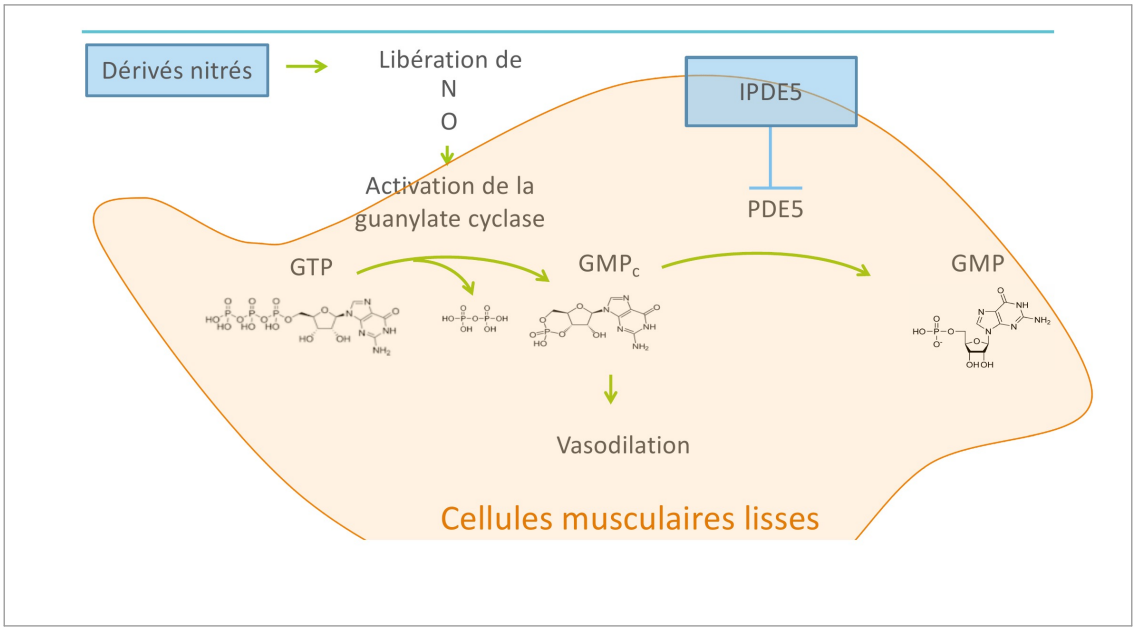


Figure — diapositive n°32

Description du schéma (diapositive n°32) : reprise du schéma de la diapositive n°25 (cellule musculaire lisse, dérivés nitrés → libération de NO → activation de la guanylate cyclase → GTP transformé en GMP cyclique → vasodilatation ; GMP cyclique dégradé en GMP par la phosphodiestérase de type 5). Un encadré bleu « **IPDE5** » (inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5) est ajouté au-dessus de « PDE5 », relié par un trait terminé par une barre : il **bloque la phosphodiestérase de type 5**, donc la dégradation du GMP cyclique, qui s'accumule.

6.9. Effets indésirables (diapositive n°33)

- **céphalées**, **bouffées vasomotrices**, **vasodilatation cutanée avec érythème** (facial), **aggravation de migraines** ;
- **hypotension orthostatique** (vertiges, syncope et risque de chute selon la prise de notes) ;
- **épuisement de l'effet thérapeutique** (tolérance) ;
- **nausées, vomissements** ;
- possibilité de **méthémoglobinémie**.

6.10. Contre-indications (prise de notes)

Elles découlent principalement de l'effet vasodilatateur :

- **hypotension artérielle et état de choc** ;
- **hypertension intracrânienne** ;
- **cardiomyopathie obstructive** et **infarctus du myocarde avec extension au ventricule droit** ;
- **[Vigilance] association avec les inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5 : contre-indication absolue.**

7. Les apparentés aux dérivés nitrés (diapositives n°34 et n°35)

Molsidomine = **Corvasal®** : donneur de monoxyde d'azote.

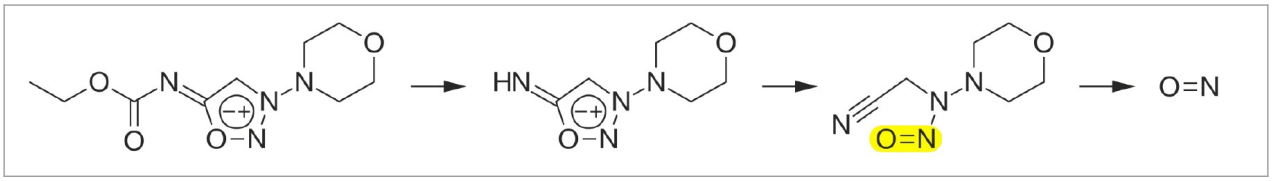


Figure — diapositive n°34

Description du schéma (diapositive n°34) : transformation de la **molsidomine** en plusieurs étapes, de gauche à droite (flèches) : la molécule de départ (ester porteur d'un cycle à 5 atomes chargé et d'un cycle morpholine), puis un métabolite intermédiaire sans le groupement ester, puis une forme ouverte dont le groupement **O=N** est surligné en jaune, et enfin la libération de **O=N (monoxyde d'azote)**.

Nicorandil = **Adancor®** et **Ikorel®**. Il a un double mécanisme :

- une action de type **dérivé nitré** → augmentation de la concentration de GMP cyclique ;
- une **activation de l'ouverture des canaux potassiques** → **hyperpolarisation des membranes cellulaires vasculaires** → relâchement des muscles de la paroi artérielle → **vasodilatation artérielle** → **diminution de la postcharge ventriculaire**. C'est l'« activateur des canaux potassiques » de la carte des diapositives n°2 et n°36.

Points clés des apparentés :

- **traitement prophylactique de la crise d'angor d'effort** (traitement de fond) ;
- **pas de phénomène de tolérance** ;
- **[Vigilance] même interaction médicamenteuse avec les inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5 que les dérivés nitrés.**

8. Le traitement anti-angineux en pratique (prise de notes)

L'instauration du traitement repose sur une **augmentation progressive des posologies** jusqu'à une efficacité clinique satisfaisante, tout en limitant les effets indésirables : disparition ou diminution importante des crises d'angor ; absence de signes d'ischémie à l'électrocardiogramme ou lors d'une épreuve d'effort. On débute à la dose la plus faible, puis on adapte selon les crises rapportées et, selon le traitement, la fréquence cardiaque ; la tolérance est évaluée en parallèle (risque de bradycardie et d'hypotension).

En cas d'effets indésirables importants, on **change de classe thérapeutique** (par exemple, des bêta-bloquants vers les inhibiteurs calciques). Si la monothérapie est insuffisante, une **polythérapie raisonnée** peut être envisagée en vérifiant les interactions, les contre-indications et le cumul des effets indésirables. **[Vigilance] l'association de deux médicaments ayant chacun un effet bradycardisant, inotrope négatif ou vasodilatateur additionne les effets : le risque de bradycardie et d'hypotension augmente.** Avant d'intensifier le traitement, il faut aussi se demander si la sténose ou l'athérosclérose sous-jacente ne s'est pas aggravée.

À retenir

- Les dérivés nitrés ont plusieurs voies d'administration et durées d'action : utilisation à la fois **curative** et **préventive** de la crise d'angor.
- Les trois grandes classes peuvent être associées, en surveillant le cumul des effets indésirables (bradycardie, hypotension).
- Le traitement médicamenteux s'accompagne toujours de **modifications des habitudes de vie** ; des traitements **hypolipémiants** sont parfois nécessaires pour agir sur l'athérosclérose.

Tableau récapitulatif des arbitrages

Point	Sources	Décision
Liaison des bêta-bloquants aux protéines plasmatiques	Diapositive n°13 : liaison faible. Sources web : faible pour l'aténolol, forte (environ 90 %) pour le propranolol.	Version de la diapositive conservée (elle compte à l'examen) ; nuance ajoutée en [Hors cours].
Enzyme de dénitration des dérivés nitrés	Diapositive n°24 : glutathion-S-transférase. Sources web : rôle principal attribué à l'aldéhyde déshydrogénase mitochondriale.	Version de la diapositive conservée ; complément en [Hors cours].
Inhibiteurs calciques et cytochrome P450 3A4 (exemple de l'amlodipine)	Notes seules : « puissants inhibiteurs », amlodipine citée. Sources web : vérapamil et diltiazem inhibiteurs ; amlodipine inhibiteur faible, surtout substrat.	[Incertain] pour l'exemple de l'amlodipine ; précision en [Hors cours] ; point à vérifier avec l'enseignant.
Bêta-bloquants et glycémie	Diapositive n°15 : signes d'hypoglycémie masqués. Notes : hypoglycémie (diminution de la glycogénolyse).	Pas de contradiction : les deux informations sont conservées.
Durée sans dérivé nitré	Diapositive n°28 : interruption 8 à 12 heures par jour. Notes : exemple 12 heures avec / 12 heures sans patch.	Compatibles : fourchette de la diapositive retenue, exemple des notes ajouté.
Symptômes de la maladie coronarienne	Diapositive n°4 : ischémie silencieuse, essoufflement, angor, syndrome coronarien aigu, arythmie, insuffisance cardiaque. Notes : distinction syndrome coronarien aigu avec / sans sus-décalage du segment ST.	Listes fusionnées.
Passages gris des notes	Notes : éléments de l'ancienne prise de notes non mentionnés cette année (dyspnée détaillée, découverte à l'électrocardiogramme, définition du spasme, activité sympathomimétique intrinsèque).	Conservés avec l'étiquette [Non abordé cette année].
Bépridil	Diapositive n°17 : cité parmi les non dihydropyridines. Sources web : risque de torsades de pointes, retiré aux États-Unis.	Conservé ; complément [Hors cours] ; disponibilité en France à vérifier.
Figures	Les tableaux des pages 3, 6 et 8 des notes viennent d'une présentation non fournie.	Intégrés comme figures « prise de notes », contenu réécrit en texte ; posologies signalées comme a priori non à apprendre.
Diapositives n°23, n°26, n°29, n°31 (illustrations)	Dessin humoristique, coupe de vaisseau, icônes sans information.	Non reproduites ; décrites en une phrase.

Glossaire des abréviations

Abréviation	Signification
ALDH2	Aldéhyde déshydrogénase mitochondriale
ASI	Activité sympathomimétique intrinsèque
BAV	Bloc auriculo-ventriculaire
BPCO	Bronchopneumopathie chronique obstructive
CA	Catécholamines
CYP3A4/5	Cytochromes P450 3A4 et 3A5
CV	Cardio-vasculaire
DCI	Dénomination commune internationale
DHP	Dihydropyridine
ECG	Électrocardiogramme
FC	Fréquence cardiaque
GMP / GMPc	Guanosine monophosphate / guanosine monophosphate cyclique
GTP	Guanosine triphosphate
hTA	Hypotension artérielle
IAM	Interaction médicamenteuse (sur la diapositive n°35)
IPDE5	Inhibiteur de la phosphodiestérase de type 5
LP	Libération prolongée
NO	Monoxyde d'azote
OMI	Œdèmes des membres inférieurs
PDE5	Phosphodiestérase de type 5
SCA (ST+ / ST−)	Syndrome coronarien aigu (avec / sans sus-décalage du segment ST)
TA	Tension artérielle
VD	Vasodilatation
βB	Bêta-bloquant